

与高斯消去法有关的数学家们

Joseph F. Grcar

高斯消去法 (Gaussian elimination) 被普遍认为是求解联立线性方程组的最常用方法. 正如 Leonhard Euler (欧拉) 评论的, 它是进程中最自然的方式 “der natürlichste Weg” [Euler, 1771, 第 2 部, 第 1 篇, 第 4 章, § 45]. 由于高斯消去法直接解线性问题, 因而在计算机科学和工程中它是一个重要的技巧, 通过计算机科学和工程它间接地继续贡献于增进知识和人类福祉. 什么是自然的 依赖于事情的来龙去脉和其环境, 因此这一算法随着要解决的问题和计算技术已经变化了许多次.

高斯消去法呈现了在数学史上不常解释的一种现象. 数学家常常被描绘为 “发现者”, 好像发展过程是一面缓缓升起的幕布, 露出一直在那里等待发现的静态大厦. 不过, 高斯消去法是活的数学. 最近 200 年, 高斯消去法已成功地变化以应对变化着的社会需要.

许多人, 包括 Carl Friedrich Gauss, 对高斯消去法做出了贡献. Gauss 计算某种特殊情形的方法在 19 世纪被专门的手摇计算机 (professional hand computers) 所采用. 混淆的历史最终不仅使 Gauss 以他的名字命名了该算法, 而且他成了这一主题的创始人. 为了向 Gauss 表示敬意, 我们可以写 高斯消去法, 但并不打算把算法归之于他.

本文综述 20 世纪中叶高斯消去法的发展 [Grcar, 2011a, b]. 该算法在古代惟一的发展是在中国. 在近代欧洲的一个独立的起源有 3 个阶段. 首先是教科书, 以 Isaac Newton (牛顿) 为始. 接着是用于专门手摇计算机的方法, 以 Gauss 为始, 他显然从 Joseph-Louis Lagrange (拉格朗日) 的工作获得了灵感. 最后是用矩阵代数的解释, 由包括 John von Neumann (冯·诺依曼) 在内的几个作者给出. 可能没有其他主题 (subject) 在其形成中受到过如此多的知名数学家的加工.

1. 古代数学

在最早用文字记载的数学中可以作为联立线性方程解释的问题出现过, 但并不流行. 约有 1000 张楔形文字片已出版, 它们记录了公元前 2000 年在伊朗和伊拉克的底格里斯河和幼发拉底河流域所讲授的数学 [Robson, 2008, 表 B.22]. 大多数文字片包含各种各样的表, 但有些文字片是用于教学的. VAT8389 上的第一个问题是要求两块地的面积, 其总面积是 1800 sar, 如果第一块地的租金是每 3 sar 要 2 silá 的谷子, 另一块地的租金是每 2 sar 要 1 silá 的谷子, 第一块地的总租金比另一块地多 500 silá. 有不少人记不住这些

译自: Notices of the AMS, Vol. 58 (2011), No.6, p.782–792, Mathematicians of Gaussian Elimination, Joseph F. Grcar, figure number 21. Copyright ©2011 the American Mathematical Society. Reprint with permission. All right reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

由于版权原因, 译文中未刊登图片, 感兴趣的读者可参阅原文.

本译文的脚注中引用了: 李继闵, 《九章算术》导读与译注, 陕西科学技术出版社, 1998 年中的素材. 特此致谢.

数. 在 Høyrup [2002, p.77—82]¹⁾ 的逐字翻译中, 这张文字片的作者常常提醒读者“把它记在心里”. 总的来说, 当在这些文字片上的问题能被写成联立方程组时, 通常一个方程是非线性的 [Bashmakova 和 Smirnova, 2000, p.3], 这暗示线性方程组在巴比伦的全部课程中仅占小部分.

联立线性方程组仅在一个古代的来源中占突出地位. 《九章算术》是 2000 多年前在中国编就的一部问题集 [沈康身等, 1999]. 第 8 卷的 18 个类似问题中的第一个是: “今有上禾三秉, 中禾二秉, 下禾一秉, 实三十九斗; 上禾二秉, 中禾三秉, 下禾一秉, 实三十四斗; 上禾一秉, 中禾二秉, 下禾三秉, 实二十六斗; 问上, 中, 下禾实一秉各几何?”²⁾ 中国古代的数学家们用表示数的算筹进行精确的计算, 他们把算筹放在方格里, 方格被排列成矩形, 被称为计数表 (本质上是古时的数据表 (spreadsheet)). 在下面的矩形中, 右边的一列表示该问题中 3 种禾的第一次收成.

1	2	3	上禾
2	3	2	中禾
3	1	1	下禾
26	34	39	实

解是通过高斯消去法. 右边的一列分别与其他两列配对消去那两列最上面的数, 等等. 通过成对的列中的每一列乘以另一列最上面的数, 然后左列减去右列, 整个运算过程始终为整数运算. Hart [2011, p.70—81] 解释了整个计算.

		3
4	5	2
8	1	1
39	24	39

在近代欧洲早期之前, 《九章算术》及其后多个世纪中在亚洲的类似的 —— 显然是模仿的 —— 著作是对一般线性问题的仅有的处理 [Hart, 2011; Libbrecht, 1973; Martzloff, 1997]. 希腊和罗马代数学幸存的主要著作是 Diophantus (丢番图) 的问题集 —— 《算术 (Arithmetica) 》, 据信它来自公元 3 世纪. 该书第 1 章 (卷) 的问题 19 是求 4 个数, 使得任意 3 个数之和与另一个数之差是一个给定的量 [Heath, 1910, p.136]. Diophantus 把重复的条件约化为带一个新未知数的一个条件, 如所有这些数的和, 由此可以得到其他未知数. 古印度数学中现存最早的著作是 5 世纪末 Āryabhata 的《阿耶波多历数书 (Āryabhatīya) 》. 他的线性问题使人联想到 Diophantus, 但更为一般, 是对任意多个未知数的. 第 2 章问题 29 是求几个数, 分别已知它们缺少各个数的总和 [Plofker, 2009, p.134]. 欧洲代数学的直接来源是阿拉伯文本. 巴格达的 Al-Khwarizmi (花拉子米) 和他的后继者

1) 练习: 通过心算用任何方法解该问题, 然后查阅 Høyrup [2002, p.81—82] 中抄书吏的方法. 讨论.
—— 原注

2) 这里直接采用《九章算术》原文. 用现代汉语可叙述为: 已知上禾 3 束, 中禾 2 束, 下禾 1 束, 得实 39 斗; 上禾 2 束, 中禾 3 束, 下禾 1 束, 得实 34 斗; 上禾 1 束, 中禾 2 束, 下禾 3 束, 得实 26 斗. 问上, 中, 下禾每一束得实各多少? —— 译注

能解与二次方程等价的问题，但除了 Diophantus 的特殊情形，他们似乎没有考虑过联立线性方程组。例如，Rāshid [1984, p.39] 引用一个线性方程组，Woepake [1853, p.94, 问题 20] 把它追溯到《算术》中的一个问题。

2. 教科书中的消去法

Diophantus 和 Āryabhata 所求解的可以看作联立线性方程组，但缺乏《九章算术》的普遍性。一个显然的先决条件是术语能够表达感兴趣的问题。《九章算术》有计数表，而欧洲有符号代数学。拥有这种表达能力并不意味着它很快被使用。发展方程的概念需要一些时间 [Heeffee, 2011]，而且，在文艺复兴后期，在 1550—1660 年之间印刷的 107 种代数学书中，仅有 4 本有联立线性方程组 [Kloyda, 1938]。

Kloyda 发现的最早的例子来自 Jacques Peletier du Mans [1554]。他解决了 Girolamo Cardano (卡尔达诺) 的一个问题：求 3 个人各有多少钱，每个人的钱数加上其他人的钱数的一部分是已知的。Peletier 首先采用 Cardano 方法。这种解法用语言推理，其中符号代数学是方便的简略记法。论述中有表示 2 笔钱数的变量，并且通过给定的公式用 2 笔钱数表示第 3 笔钱数。然后，Peletier [p.111] 重新解这个问题，几乎与我们做的一样，从 3 个变量和 3 个方程开始，而且仅用符号操作 (这里用现代符号重述)：

$$\begin{aligned} 2R + A + B &= 64 \\ R + 3A + B &= 84 \\ R + A + 4B &= 124 \\ 2R + 4A + 5B &= 208 \\ 3A + 4B &= 144 \\ 3R + 4A + 2B &= 148 \\ 3R + 2A + 5B &= 188 \\ 6R + 6A + 7B &= 336 \\ 6R + 6A + 24B &= 744 \\ 17B &= 408 \end{aligned}$$

Paletier 过长的计算表明，系统地消去未知数是一个较大的进步。不久 Jean Borrel 就做出了这一步，他的名字写成拉丁文是 Johannes Buteo [1560, p.190]。Borrel 和《九章算术》都使用同样的双乘消元过程 (用现代的符号重述)：

$$\begin{aligned} 3A + B + C &= 42 \\ A + 4B + C &= 32 \\ A + B + 5C &= 40 \\ 11B + 2C &= 54 \\ 2B + 14C &= 78 \\ 150C &= 750 \end{aligned}$$

升为卢卡斯讲座教授后，演讲文艺复兴时期的代数学成为 Isaac Newton 的工作。在 1669—1670 年间，Newton 写了一条注记，说他打算填补代数学教科书中的一个空白：“这

一时期被所有撰写这一学科导论的作者忽略,不过,我断定写一本完整的导论是非常适当而且是必须的”[Whiteside, 1968—1982, 第 II 卷, p.400, 注记 62]. Newton 的贡献多年未被注意,直到他的注记在 1707 年以拉丁文,而后在 1720 年以英文发表.¹⁾ Newton 陈述了解联立方程组时反复使用的策略,即利用一个方程从其他方程中消去一个变量.

你应该知道,每个方程一个未知量能被消去,因此,当方程与未知量一样多时,最终就能约化为一个方程,在这个方程中仅有一个量是未知的.

——Newton [1720, p.60—61]

Newton 所指的是求解任意的联立代数方程组.他列出从两个方程——它们不必是线性的——消去一个变量的法则:代入(对一个变量求解一个方程,把得到的表示该变量的公式置于另一个方程中)以及使用等值(求解两个方程并置两个公式相等).

当等待出版 Newton 的注记期间, Michel Rolle [1690, p.42 及以下]也解释了怎样解联立方程组,尤其是线性的.他按照严格的代入模式以两列排列作业.我们可以推想, Rolle 在“代入法”中的重点和他的“返回列”,被人们作为“向后”代入而记忆.不过, Newton 对后来作者们的影响比 Rolle 大得多.

在 18 世纪,出现了“在代数学上,与早期学者相比,更像 Newton 的”许多教科书 [Macomber, 1923, p.132]. Newton 的直接影响由于他对词语的选择而打下烙印.在他的拉丁文注记中他写下的“extermينو” [Whiteside, 1968—1982, 卷 II, p.401, 注记 63] 在其英文版和由其派生的文本中变成“exterminate (消除)”.一个突出的例子是 Thomas Simpson 的《代数学专论 (A Treatise of Algebra)》 [1755, p.63 及以下].他以加法和 / 或减法法则(方程的线性组合)扩展 Newton 对“未知量的消除”的经验.

Sylvestre Lacroix (拉克鲁瓦)在许多类似的代数学之中对命名做出了重要贡献.他的优雅的教科书以其前后一贯的风格提供了最好的材料 [Domingues, 2008],其中包括给每个概念一个确切的名字. Lacroix 写道 [1804, p.114]:“这一运算,通过它移去一个未知数,被称为消去法.”在美国印刷的第一本代数学是由哈佛学院的 John Farrar 翻译的《代数学原理 (Elements of Algebra)》 [Lacroix, 1818].当写出了改编本,“这被称为消去法”成为美国代数学中的一句口头禅.

因此,在 19 世纪初,用于教科书目的的高斯消去法是完整的.它确实是教科书中的消去法,因为它已经发展到轻而易举地为符号代数学提供了被接受的练习.

3. 专业消去法

当 Adrien-Marie Legendre [1805] 和 Gauss [1809] 的发明被 Legendre 命名为最小二乘法的时候,最终引起了解联立线性方程组的社会需要.最小二乘法是通过对在超定联立线性方程组中的未知数令偏差 (discrepancy) 的平方和最小的方法引出统计推断的一个方法.在用未陈述的一些方法计算“丢失的”小行星谷神星的轨道后, Gauss 成了一个名人.之后, Legendre 简洁地叙述了什么是现今称为的一般线性模型.一旦 Gauss 公开了他的计算,这就导致了关于优先权的不幸的争论 [Stigler, 1986].在最小二乘的意义下,近似解

1) 指 Newton 的《Arithmetica Universalis》一书.——译注

由 Legendre 的“关于极小方程组”或 Gauss 的“法 (normal) 方程组”得到, 他们各自说, 方程可以通过“通常的方法”或“常见的消去法”——意指教科书中的消去法——求解.¹⁾

Gauss 本人是一个不可救药的计算者, 他估计他的惊人的计算涉及 100 万个数 [Dunnington, 2004, p.138]. 他的最小二乘出版物大多处理统计的合理性, 但在一个段落中他描述了他自己的计算. 他系统地阐述问题, 并按照 Lagrange [1759] 的典范 (canonical) 形式重新表示平方和. Gauss [1810, p.22] 写下超定方程组, 如

$$\begin{aligned}n + ap + bq + cr + \cdots &= w \\n' + a'p + b'q + c'r + \cdots &= w' \\n'' + a''p + b''q + c''r + \cdots &= w'' \\&\text{等等,}\end{aligned}$$

这里 $p, q, r, \dots$ 是线性模型的未知参数, 同时 $n, a, b, c, \dots$ 是该模型随每个观察实例而不同的数. $w, w', w'', \dots$ 是偏差, 偏差的平方和 Ω 应为最小. Gauss 选择了一个未命名的记号:

$$[xy] = xy + x'y' + x''y'' + \cdots,$$

他用它表示法方程中的, 等价地, 二次型 Ω 中的数字系数. 然后, Gauss 把他的括号记号扩展到

$$\begin{aligned}[xy, 1] &= [xy] - \frac{[ax][ay]}{[aa]}, \\[xy, 2] &= [xy, 1] - \frac{[bx, 1][by, 1]}{[bb, 1]},\end{aligned}$$

等等, 他用它们构作参数的线性组合, 越往后用的参数越少:

$$\begin{aligned}A &= [an] + [aa]p + [ab]q + [ac]r + \cdots \\B &= [bn, 1] + [bb, 1]q + [bc, 1]r + \cdots \\C &= [cn, 2] + [cc, 2]r + \cdots \\&\text{等等.}\end{aligned}$$

这些公式完成了在二次型中相继参数的平方, 剩下

$$\Omega = \frac{A^2}{[aa]} + \frac{B^2}{[bb, 1]} + \frac{C^2}{[cc, 2]} + \cdots + [nn, \mu],$$

这里 μ 是变量个数. 因此, 可以逆序求解 $A = 0, B = 0, C = 0, \dots$, 以得到也是逆序的 $p, q, r, \dots$ 的值, 此时 Ω 达到其最小值 $[nn, \mu]$.

用 Gauss 法解最小二乘问题对增大的指标 k 需要数 $[xy, k]$, Gauss 把教科书中的消去法的工作量减了一半, 因为他只需要按照字母顺序的 x, y . 更重要的是, 他的方法摒弃了

1) 所引用的短语是“关于极小方程组 (d'équations du minimum)”和“通常的方法 (méthodes ordinaires)” [Legendre, 1805, p.73], “通常的消去法 (eliminationem vulgarem)” [Gauss, 1809, p.214], 和“法方程 (Normalgleichungen)” [Gauss, 1822, p.84]. 依照 Gauss, 他所说的法方程仍给出问题取极小的一阶微分条件.

按照现代数值分析而不是统计学的符号, 对满列秩的矩阵 A 和规模适当的列向量 b 和 x , 最小二乘问题是 $\min_x \|b - Ax\|_2$, 而法方程是 $A^t Ax = A^t b$, 对它们应用了消去法.——原注

符号代数学的方程,因而解脱了计算者,使其更有效地组织计算.当 Gauss 计算时,他只利用他的表示数值的括号记号写下一列数 [Gauss, 1810, p.25].

接下来高斯消去法的发展说明了数学的元学科 (meta-disciplinary) 的特性 [Grcar, 2011c]. 像 Gauss 这样在除数学之外的其他领域有可观知识的人,对这些领域的发展至关重要.这些进展表面上既不与教科书中的消去法类似,又不与今天大学中讲授的消去法类似,但它们并非不重要,因为通过它们社会需求得到满足.

由于制图学的经济和军事价值,专业消去法得以开始发展. Gauss 用政府资金绘制主要是他生活之处的德国地图.地图由三角形构成的网络绘成,这些三角形的角由测量员测定.必须调整三角形的角以使这些三角形相容.为了这个目的, Gauss [1826] 设计了一个与超定情形类似的二次型计算求欠定方程组最小二乘解的一个方法.¹⁾ 一旦 Friedrich Bessel [1838] 通俗化了 Gauss 的方法,制图部门就采用 Gauss 的括号记号. Gauss 的计算变成了大地测量学的数学课程的一部分.

无论执行何种消去法,我们必须得到相同的结果...;但是,当方程的数目相当可观时,普遍采用带 Gauss 方便记号的代换法.

——Chauvenet [1868, p.515]

Gauss 之后的首个革新来自 Myrick Doolittle (杜利特尔) [1881]. 他是美国海岸测量部门的计算员,他能在一个星期内求解 41 个方程的法方程组.这个本领令人惊讶,因为对 $n = 41$, 这原则上需要 $23000 \approx n^3/3$ 次算术运算. Doolittle 没有用 Gauss 的括号而代之以用数在表中的位置来辨识它们.他用倒数的乘法代替括号公式中的除法. Doolittle 的表的配置 (colocated) 值有助于他使用 August Leopold Crelle (克雷尔) [1864] 的乘积表. Doolittle 的工作有一个未被承认但有先见之明的特色——他把图与代数学结合起来降低计算复杂性.他利用绘制地图的三角测量提出超定方程组的一个排序 (等价于在法方程组中系数的一个排布), 以保持运算中的零.这些零排除了 23000 个运算中的许多运算.

下一个革新是由法国军事大地测量学家 André-Louis Cholesky (楚列斯基) [Benoit, 1924] 做出的.他也处理了角调整问题的欠定法方程组.尽管 Cholesky 由于他的公式²⁾ 中的平方根而被人们记住,他的革新是调整算术步骤的顺序以利用乘法计算器的特性.这种计算器在 1890 年开始批量生产 [Apokin, 2001], 而 Cholesky 本人使用一台 Dactyle. 长乘法的一个意外结果是这种机器可以内部累加乘积的和.³⁾ 由于只有少数中间结果需要记录在纸上,因此如此安排的计算更快地执行算法.对 n 个方程,与 Doolittle 的 $O(n^3)$ 相比, Cholesky 的表仅用 $O(n^2)$ 个数.

第一次世界大战之后,对最小二乘问题主要以回归分析的形式使用统计分析. Doolittle 的方法是如此出色,以致它成功地对统计学做出了变革.例如,美国政府的雇员从海

1) 对满行秩的 A , 这些问题是 $\min_{Ax=b} \|x\|_2$, 这里 x 是角调整, $Ax = b$ 是相容性条件.问题的解由关联方程组 $x = A^t u$ 给出, 这里 $AA^t u = b$ 又是待求解的法方程.——原注

2) Cholesky 创始了一个作法, 现在被解释成一个对称且正定的矩阵分解为一个乘积 LL^t , 这里 L 是一个下三角矩阵, 且 L^t 是它的转置.——原注

3) 采用矩阵记号后, 这些乘积的和作为向量的点积, 内积或纯量积而为人所知. 使用和的运算被描述为“简略的”或“紧凑的”.——原注

岸测量部门转到农业部时,他们坚持使用 Doolittle 的方法 [Tolley 和 Ezekiel, 1927]. 在计量经济学方面,美国农业部对回归分析使用最小二乘法 [Fox, 1989]. Cholesky 的方法更胜一筹,但它没有受到重视 [Brezinski, 2006], 因为当统计学已经开始发展自己学科的方法之后它出现在大地测量学中. “平方根方法”只是在被美国统计学家 Paul Dwyer [1945] 重新发现之后才被广泛应用 [Laderman, 1948].

Gauss, Doolittle 和 Cholesky 的诸方法仅对法方程组满足要求. 用现代的术语,系数矩阵必须是对称且正定的. 常规地解更多种联立线性方程组的需要也在工程上逐渐发展出来. 不知道先前 Cholesky 的工作,麻省理工学院的数学家 Prescott Crout (克劳特)[1941] 重组教科书中的高斯消去法以累积乘积的和. Crout 的方法由于计算器的一位最成功的制造商而引起人们的注意.

4. 矩阵解释

使用符号代数学修改高斯消去法的状况终结于矩阵代数学的采用. 一些作者在 19 世纪的后半叶发展了矩阵 [Hawkins, 1975, 1977a, b, 2008]. 尽管矩阵不需要用手去计算,但新的表示技巧表明,通过矩阵分解,所有激增的消去算法是平凡相关的. 最终矩阵将有助于为编程的电子计算机组织计算.

这一发展引领了从雅盖隆大学 (the Jagiellonian University) 天文台到大学校园的书店里出现的数值分析教程. 笔算激发了天文学家 Tadeusz Banachiewicz [1938a, b] 以 Cracovians 的形式独立发现了矩阵. 它们有一个列乘列积,这是用纸笔计算数字之列的自然方式.

不过,必须承认在实践上列乘列比行乘列容易些 ..., 事实上,可以说这些计算是通过 Cracovians 和矩阵理论做的. —Jensen [1944]

早在 1933 年, Banachiewicz 就提倡用 Cracovians 来描述计算. 有两个人用 Arthur Cayley (凯莱) 的矩阵代数学实现了这一想法. 丹麦大地测量研究所的 Henry Jensen (延森) [1944] 用图画文字 $\square = \begin{smallmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{smallmatrix}$ 强调解法方程组的 3 个算法 —— “高斯算法”(用高斯括号的计算), Cracovian 方法和 Cholesky 算法 —— 相当于把一个方阵表为三角阵之积. Frazer 等 [1938] 指出 Jensen 表示的一个值得注意的方面: 通过 “初等矩阵” 的积表示算术运算. 与 Jensen 论文同一年, 密西根大学的 Paul Dwyer [1944] 证明 Doolittle 的方法是一个 “建立在” 所谓的 “三角” 矩阵上的 “有效方式”. 他发现除了在 Banachiewicz 的工作以外找不到类似的解释. Jensen 和 Dwyer 同时完成的论文最早以粗略的现代形式 —— 用 Cayley 矩阵 —— 阐述了高斯消去法.

矩阵解释的一个深刻应用来自 John von Neumann 和他的合作者 Herman Goldstine. 他们和其他人当时正处在建造第一台可编程的电子计算机的进程中. 由于关注这台机器的效率, von Neumann 和 Herman Goldstine 才去研究高斯消去法. 在他们分析的起始部分引入了矩阵分解.

所以我们可以把高斯消去法解释为 ... 两种策略的组合: 首先它把 A 分解为两个 [三角] 矩阵之积 ... [其次] 它通过一个简单, 明确, 归纳的过程形成它们的逆. —von Neumann 和 Goldstine [1947]

一旦计算机可以使用, von Neumann 和 Goldstine 利用矩阵代数学建立他们预测的机器算法的舍入误差的界. 当矩阵是对称且正定的时, 他们的界仍是曾得到的最好的界. 尽管从观察来看高斯消去法是精确的, 但在一般情形的可比较的误差界仍有待建立.¹⁾

大学校园书店的下一步得到了《数学评论 (Mathematical Reviews)》的帮助. John Todd (陶德) 通过《数学评论》发现了 Jensen 的那篇论文, 并在伦敦国王学院讲授该文 [Taussky 和 Todd, 2006]. 一个听讲者将这种矩阵形式主义通报给美国国家物理实验室的成员. Alan Turing (图灵) 是成员之一, 他对消去法的矩阵解释的了解显然是通过 Todd 从 Jensen 那里, 又通过他对 von Neumann 和 Goldstine 的访问得到的, Turing [1948] 引用了 von Neumann 和 Goldstine 的工作. 他按照 von Neumann 和 Goldstine 的方式通过处理教科书中的消去法的一般情形, 又按照 Jensen 的初等矩阵方式描述高斯消去法. Turing 的写作表示简洁, 思路清晰而不过度使用它们.

电子计算机的发明创造了一门学科, 它首先被那些做科学计算的人所普及 [Traub, 1972; Wilkinson, 1970]. 在他们之中, George Forsythe (福赛思) 是一个爱幻想的数学家, 由于命名“计算机科学”而驰名 [Knuth, 1972]. Gauss 的参与使这门新学科的论题更为可信. 大地测量学家曾经使用的描述 Gauss 算法的术语暗示了那时简单地被命名为“消去法”的一个来源. 在向美国数学会的演说中, Forsythe [1953] 错误地把“高中”讲授的消去法归之于 Gauss, 而且似乎是第一次称它为“高斯消去法” [Grcar, 2011a, 表 1]. 10 年之内, 这一名称被广泛使用.

大学数学课程在采用矩阵描述上更慢. 通常不讲授线性代数的状况一直持续到 20 世纪 60 年代. 其时 Fox [1964] 及 Forsythe 和 Moler [1967] 写出了有影响的数值分析教科书, 其特色是矩阵解释, 然后他们重复 Turing 的描述.

5. 尾声

一个算法是解一个数学问题的一系列步骤. 高斯消去法的矩阵解释很少以直截了当的方式成为一种算法, 因为计算速度依赖于计算是否很适合于问题和计算机. 正如 Gauss 发展了用于最小二乘计算的第一个专业方法, 然后 Doolittle 发展了利用乘法表的一个方法, 近来才发展了用并行计算机 [Duff 和 Reid, 1983] 解有限元分析的方程 [Irons, 1970] 的其他方法. 当 Cholesky 和 Crout 强调用于计算机器的乘积之和的时候, 算术步骤能被自动记录以适配不同的计算机架构 [Whaley 和 Dongarra, 1998]. 更重要的变换是可能的, 它们把解 n 个方程的工作降到少于 $O(n^3)$ 个算术运算 [Strassen, 1969; Cohn 和 Umans, 2003; Demmel 等, 2007]. 也许未来算法唯一可以肯定的是其名字. 高斯消去法是一项进化的技术, 而不是一个柏拉图原型.

致谢, 参考文献 (略)

(赵振江 译 陆柱家 校)

1) 不是练习: 大多研究的最后结果是, 不要试图证明 von Neumann 没有证明过的.——原注